

OpticSensor

OAS-1000D100

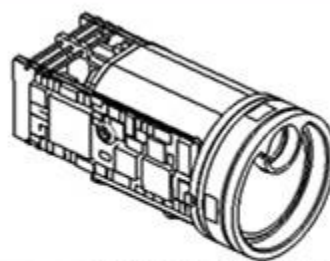
OAS测距传感器模块说明书

OPS 光谦传感

全栈式多模态智能传感器解决方案提供商

www.sz-ops.com

中国·深圳



OAS-B测距传感器模块

UART串口 & TTL电平



深圳光谦传感科技有限公司

二零二四年十一月

所述产品

OAS-1000D100

本说明书涵盖固件版本 **V001.001** 及以上的、型号名称为OAS1000D100且带有 UART串口&TTL电平接口的所有 **OPS** 设备。

制造商

Shenzhen OpticSensor Technology Co., Ltd.

光明区光明街道华强科技生态园8B栋西座1303-1304

深圳. 中国

法律信息

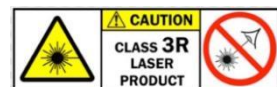
本文档受版权保护。其中涉及到的一切权利归 OPS 公司所有。只允许在版权法的范围内复制本文档的全部或部分内容。未经 OPS 公司的明确书面许可，不允许对文档进行修改、删减或翻译。

本文档所提及的商标为其各自所有者的资产。

© OPS公司版权所有。

原始文档

本文档为 OPS 公司的原始文档。



修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2024-03-09	V1.0	初版	HWL
2024-07-19	V2.0	修订协议	YS
2024-08-17	V2.8	修订协议	YS
2024-11-23	V3.0	修订协议	HWL

目 录

一、产品概述	1
二、性能指标	2
三、功能描述	3
3.1 外部电路使能	3
3.2 外部电路禁止	3
3.3 单次测量	3
3.4 多次测量	3
3.5 角度测量	3
四、接口定义	4
4.1 电气接口定义	4
4.2 机械装备图	4
五、通信协议	错误!未定义书签。
五、通信协议	5
5.1 波特率设置	5
5.2 外部电路使能	5
5.3 外部电路禁用	5
5.4 角度测量	6
5.5 自检信息	6
5.6 连续测量	6
5.7 单次测距	7
5.8 停止测距	7
六、订货信息	7
.....	7

一、产品概述

OAS 系列测距模块为新型高精度紧凑测距模块，工作中心波长 905nm。产品测程为 8~1000m，max1200m,测距刷新率 2-10Hz，具体可根据客户要求定制。其采用 UART-TTL 通信接口，配套测试软件及接口协议说明，方便用户进行二次开发；具有体积小、重量轻、精度高、刷新率高的特点。

可用于手持设备，如夜视仪、热像仪、望远镜、激光照明器等产品的辅助测距；也可用于其他测距应用领域，如边界安全监控、航空、通信、铁路、警务、智慧水利、户外运动等场景的辅助测距。0



二、性能指标- D 款

序号	参数	指标
1	激光波长	905nm ± 5nm
2	激光器发散角	<3mrad
3	光学材质	树脂非球面镜片
4	接收口径	20mm ± 0.05mm
5	测距范围	8m-1000m max 1200m
6	测距精度	$\delta \leq \pm 1m, 8m \leq d < 500m^{1)}$ 常规版 ± 1 米 $\delta \leq \pm 50cm + d * 1\%, 500m \leq d \leq 1000m^{2)}$
7	测距频率	2Hz~10Hz (可定制)
8	测距分辨率	典型值 20CM; 用 OPS 数据协议
9	测准率	≥98%
10	虚警率	≤1%
11	通信接口	UART-TTL 可定制
12	波特率	115200bps
13	电源电压	3.3V~5V 建议使用电压 ≥3.5V
14	工作功耗	最大功耗 ≈ 1W 平均功耗 0.5W
15	瞬时电流	瞬时启动电流典型值 ≈ 300mA; (典型电压 3.6V)
16	工作温度	-20℃ ~ +50℃
17	存储温度	-40℃ ~ +60℃
18	防护等级	无(透镜腔内 IP67)
19	激光安全等级	IEC CLASS 1
20	尺寸	φ23mm*45.6mm 或 φ24mm*45.6mm
21	重量	≈ 20g

注释:

1) 靶标尺寸 2.3m×2.3m, 反射率 90% ; 2) 靶标尺寸 2.3m×4.6m, 反射率 90%

三、功能描述

整机具备单次测量、多次测量、角度测量等功能。

3.1 外部电路使能

使能本模块进行正常工作。

3.2 外部电路禁止

关闭外部电路，以节省功耗。

3.3 单次测量

触发单次进行目标距离测量，对于低反射率目标，会自动重复测量，直到测量出稳定的距离数据为止，然后以串口形式，按照标准数据格式进行上报。

3.4 多次测量

连续多次测量模式，则会触发激光器模块对物体进行连续的距离测量，刷新率典型值设置为 2HZ 或 5Hz,最大刷新率可达 30Hz（需定制），该刷新率可以通过串口进行调整。

3.5 角度测量

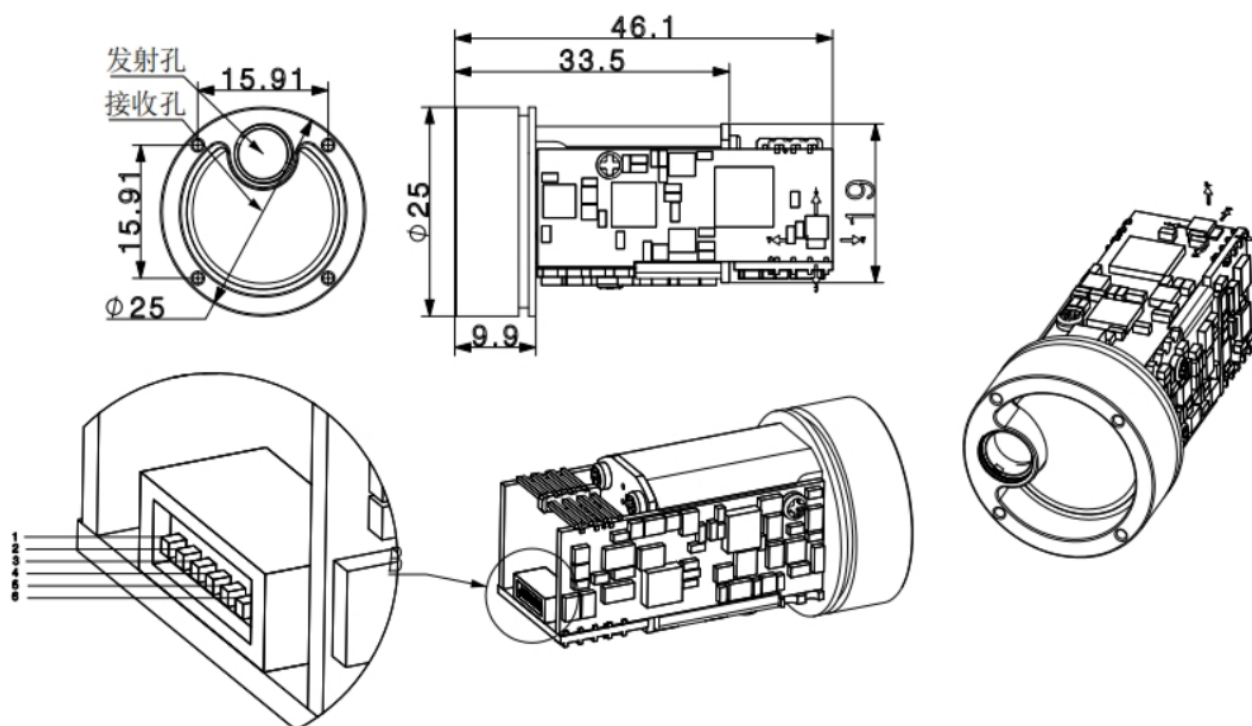
如客户有测角需求，可定制；测量目标的俯仰角，可以检测的角度范围为 $-70^{\circ}\sim+70^{\circ}$ ，角度精度 $\pm 0.3^{\circ}$ ；可提供内部角度信息（X/Y/Z 坐标）供客户自行开发使用。

四、接口定义

4.1 电气接口定义

管脚	定义	备注
1	SW-SHOT	功能使能(开机拉低有效)
2	RXD	接收
3	TXD	发射
4	IO(预留)	预留，作扩展用
5	VCC	电源正极
6	GND	电源负极

4.2 机械装备图



整机示意图

五、通信协议

5.1 波特率设置

波特率设置如下:

数据协议									
波特率设置	发送	55	AA	01	FF	FF	FF	Type	SUM[3:7]
		Type=01,波特率设置为 9600bps Type=02,波特率设置为 14400bps Type=03,波特率设置为 19200bps Type=03,波特率设置为 38400bps Type=04,波特率设置为 56000bps Type=07,波特率设置为 115200bps Type=08,波特率设置为 128000bps Type=09,波特率设置为 230400bps							
	接收	55	AA	01	STA	FF	FF	Type	SUM[1:7]
STA 为 0x00 配置失败,0x01 配置成功									

5.2 外部电路使能

测量指令									
外部电路使能	发送	55	AA	70	AB	CD	00	00	SUM[3:7]
		55 AA 70 AB CD 00 00 E8 70+AB+CD=1E8,保留地位作为校验							
	接收	55	AA	70	STA	00	00	00	SUM[1:7]
		STA=0 使能失败 STA=1 使能成功							

5.3 外部电路禁用

测量指令									
使	发送	55	AA	71	AB	CD	00	00	SUM[3:7]

能 禁 用		55 AA 71 AB CD 00 00 E9							
	接收	55	AA	71	STA	00	00	00	SUM[1:7]
		STA=0 禁用失败 STA=1 禁用成功							

5.4 角度测量

测量指令									
角 度 测 量	发送	55	AA	8A	FF	FF	FF	FF	SUM[3:7]
	接收	55	AA	8A	STA	FF	ANG_ H	ANG_L	SUM[1:7]
		STA=0 角度测量失败 STA=1 角度测量成功 ANG_H 为角度高字节，ANG_L 是角度低字节							
		数据返回以 16 进制返回，所有数据结果将真是数据乘 10 输出							

5.5 自检信息

测量指令									
自 检 信 息	发送	55	AA	80	STA	FF	FF	FF	SUM[3:7]
		55 AA 80 FF FF FF FF 7C							
	接收	55	AA	80	STA	FF	FF	ErCode	SUM[1:7]
		STA=0 开机初始化失败，ErCode 是错误码，STA=1 初始化成功							

5.6 连续测量

测量指令									
测 量 信	发送	55	AA	89	FF	FF	FF	FF	SUM[3:7]
	接收	55	AA	88	STA	FF	DATA_H	DATA_L	SUM[1:7]

息		STA 为 0x00 配置失败,0x01 成功数据上报	距离	
数据返回以 16 进制返回，所有数据结果将真是数据乘 10 输出				

5.7 单次测距

测量指令									
测量 信息	发送	55	AA	88	FF	FF	FF	FF	SUM[3:7]
	接收	55	AA	88	STA	FF	DATA_H	DATA_L	SUM[1:7]
		STA 为 0x00 配置失败,0x01 配置成功，数据上报						距离	
数据返回以 16 进制返回，所有数据结果将真是数据乘 10 输出									

5.8 停止测距

测量指令									
测量 信息	发送	55	AA	8E	FF	FF	FF	FF	SUM[3:7]
	接收	55	AA	8E	STA	FF	FF	FF	SUM[1:7]
		STA 为 0x00 配置失败,0x01 配置成功							

六、订货信息

OAS-1000D100

		精度 100:1m; 050:0.5m
		A: A 款; B: B 款 C:方形款 D:D 款
		最大测距距离: 080:800m ; 1000:1000m ...
		OAS: 辅助瞄准测距传感器系列